Analiză 2

Notițe de seminar

Adrian Manea
Curs: A. Niță

4 martie 2021

Cuprins

1 Ecuații diferențiale de ordin superior **2**
1.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți 2
1.2 Metoda eliminării pentru sisteme diferențiale liniare 5
1.3 Exerciții 6

SEMINAR 1

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDIN SUPERIOR

1.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți

Forma generală este:

$$L[y] = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x),$$

cu $a_i \in \mathbb{R}$ constante.

Dacă avem $f(x) = 0$, atunci ecuația se numește *omogenă*.

Avem o metodă algebrică de a rezolva această ecuație, folosind:

Definiţie 1.1: Se numește *polinomul caracteristic* atașat ecuației omogene $L[y] = 0$ polinomul:

$$F(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n,$$

iar $F(r) = 0$ se numește *ecuația caracteristică* atașată ecuației diferențiale.

Folosind această noțiune, putem rezolva direct ecuația, ținînd seama de următoarele cazuri posibile:

Teoremă 1.1: *(1) Dacă ecuația caracteristică $F(r) = 0$ are rădăcini reale și distincte r_i, atunci un sistem fundamental de soluții este dat de:*

$$\left\{ y_i(x) = e^{r_i x} \right\}_{i=1,\ldots,n}.$$

(2) Dacă printre rădăcinile lui $F(r)$ există și rădăcini multiple, de exemplu r_1, cu ordinul de multiplicitate p, atunci pentru această rădăcină avem p soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):

$$y_1(x) = e^{r_1 x}, y_2(x) = x e^{r_1 x}, \ldots, y_p(x) = x^{p-1} e^{r_1 x}.$$

(3) *Dacă printre rădăcinile ecuației caracteristice avem și rădăcini complexe, de exemplu* $r = a + ib$ *și* $\overline{r} = a - ib$*, atunci fiecărei perechi de rădăcini complexe conjugate îi corespund două soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):*

$$y_1(x) = e^{ax} \cos bx, \quad y_2(x) = e^{ax} \sin bx.$$

(4) *Dacă ecuația caracteristică are rădăcini complexe ca mai sus, cu ordinul de multiplicitate* p*, atunci lor le corespund* $2p$ *soluții liniar independente:*

$$\left\{ y_j(x) = x^{j-1} e^{ax} \cos bx \right\}_{j=1,\dots p}, \quad \left\{ y_k(x) = x^{k-p-1} e^{ax} \sin bx \right\}_{k=p+1,\dots,2p}.$$

De exemplu: $y'' - y = 0$, cu condițiile $y(0) = 2$ și $y'(0) = 0$.

Soluție: Ecuația caracteristică este $r^2 - 1 = 0$, deci $r_{1,2} = \pm 1$. Sîntem în primul caz al teoremei, deci un sistem fundamental de soluții este:

$$y_1(x) = e^{-x}, \quad y_2(x) = e^{x}.$$

Soluția generală este $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{x}$.

Folosind condițiile Cauchy, obținem $c_1 = c_2 = 1$, deci soluția particulară este:

$$y(x) = e^{-x} + e^{x}.$$

Observaţie 1.1: Dacă ecuația inițială $L[y] = f(x)$ *nu* este omogenă, putem rezolva folosind *metoda variației constantelor (Lagrange).*

În acest caz, metoda variației constantelor presupune următoarele etape. Fie ecuația neomogenă scrisă în forma:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k y^{(k)} = f(x).$$

Pentru simplitate, vom presupune $n = 2$ și fie o soluție particulară de forma:

$$y_p(x) = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2.$$

Atunci, prin metoda variației constantelor, vom determina funcțiile $c_1(x), c_2(x)$ ca soluții ale sistemului algebric:

$$\begin{cases} c_1'(x) y_1 + c_2'(x) y_2 & = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' & = \dfrac{f(x)}{a_n(x)} \end{cases}$$

De exemplu: $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$.

Soluție: Asociem ecuația omogenă, care are ecuația caracteristică $r^2 + 3r + 2 = 0$, cu rădăcinile $r_1 = -1, r_2 = -2$. Așadar, soluția generală a ecuației omogene este:

$$\overline{y}(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}.$$

Determinăm o soluție particulară $y_p(x)$ cu ajutorul metodei variației constantelor. Mai precis, căutăm:

$$y_p(x) = c_1(x)e^{-x} + c_2(x)e^{-2x}.$$

Înlocuind în ecuația neomogenă, rezultă sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^{-x} + c_2'(x)e^{-2x} & = 0 \\ -c_1'(x)e^{-x} - 2c_2'(x)e^{-2x} & = \frac{1}{1+e^x} \end{cases}$$

Rezolvînd ca pe un sistem algebric, obținem:

$$c_1'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}, \quad c_2'(x) = -\frac{e^{2x}}{1 + e^x},$$

de unde obținem:

$$c_1(x) = \ln(1 + e^x), \quad c_2(x) = -e^x + \ln(1 + e^x).$$

În fine, înlocuim în soluția particulară y_p și apoi în cea generală, $y(x) = \overline{y}(x) + y_p(x)$.

Un alt exemplu: $y'' - y = 4e^x$.

Soluție: Ecuația caracteristică $r^2 - 1$ are rădăcinile $r_{1,2} = \pm 1$, deci soluția generală a ecuației liniare omogene este $y_0(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

Căutăm acum o soluție particulară a ecuației neomogene, folosind metoda variației constantelor. Așadar, căutăm $y_p(x) = c_1(x)e^x + c_2(x)e^{-x}$. Din condiția ca y_p să verifice ecuația liniară neomogenă, obținem sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)e^{-x} = 0 \\ c_1'(x)e^x - c_2'(x)e^{-x} = 4e^x \end{cases}$$

Rezultă $c_1'(x)e^x = 2e^x$, deci $c_1'(x) = 2 \Longrightarrow c_1(x) = 2x$, iar $c_2'(x)e^{-x} = -2e^x$, deci $c_2(x) = -e^{2x}$.

În fine, soluția particulară este $y_p(x) = 2xe^x - e^x$, iar soluția generală:

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + e^x(2x - 1).$$

1.2 Metoda eliminării pentru sisteme diferențiale liniare

Putem reduce sistemele diferențiale de ordinul I la ecuații de ordin superior.

De exemplu, să pornim cu sistemul:

$$\begin{cases} x' + 5x + y &= 7e^t - 27 \\ y' - 2x + 3y &= -3e^t + 12 \end{cases}$$

Soluție: Din prima ecuație, scoatem y și derivăm:

$$y = 7e^t - 27 - 5x - x' \Longrightarrow y' = 7e^t - 5 - x''.$$

Înlocuim în a doua ecuație și obținem o ecuație liniară de ordin superior:

$$x'' + 8x' + 17x = 31e^t - 93.$$

Ecuația caracteristică este $r^2 + 8r + 17 = 0$, cu rădăcinile $r_{1,2} = -4 \pm i$. Atunci soluția generală a ecuației omogene este:

$$\overline{x}(t) = e^{-4t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t).$$

Mai departe, căutăm o soluție particulară a ecuației neomogene folosind metoda variației constantelor, a lui Lagrange:

$$x_p(t) = e^{-4t}(c_1(t) \cos t + c_2(t) \sin t).$$

Determinăm funcțiile $c_1(t)$, $c_2(t)$ din sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(t) \cos te^{-4t} + c_2'(t) \sin te^{-4t} &= 0 \\ c_1'(t)(-\sin te^{-4t} - 4\cos te^{-4t}) + c_2'(t)(\cos te^{-4t} - 4\sin te^{-4t}) &= 31e^t - 93. \end{cases}$$

Rezultă:

$$\begin{aligned} c_1'(t) &= -31 \sin te^{5t} + 93 \sin te^{4t} \\ \Longrightarrow c_1(t) &= -\frac{31}{26}e^{5t}(5\sin t - \cos t) + \frac{93}{17}e^{4t}(4\sin t - \cos t) \\ c_2'(t) &= 31\cos te^{5t} - 93\cos te^{4t} \\ \Longrightarrow c_2(t) &= \frac{31}{26}e^{5t}(5\sin t + \cos t) - \frac{93}{17}e^{4t}(4\sin t + \cos t). \end{aligned}$$

În fine, obținem:

$$x(t) = e^{-4t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) + \frac{31}{26}e^t - \frac{93}{17},$$

iar mai departe:

$$y(t) = e^{-4t}[(c_1 - c_2)\sin t - (c_1(t) - c_2)\cos t) - \frac{2}{13}e^t + \frac{6}{17}.$$

1.3 Exerciții

1. Rezolvați următoarele ecuații diferențiale liniare de ordin superior:

(a) $y^{(3)} + 4y^{(2)} + 3y^{(1)} = 0$;

(b) $y^{(2)} + 4y^{(1)} + 4y = 0$;

(c) $y^{(3)} + y = 0$;

(d) $y^{(4)} + 4y^{(2)} = 0$;

(e) $y^{(2)} - 2y^{(1)} + y = \dfrac{1}{x}e^x$;

(f) $y^{(2)} + y = \dfrac{1}{\cos x}$;

(g) $y^{(3)} + y^{(1)} = \tan x$;

(h) $y^{(3)} + 2y^{(2)} = x + 2$;

(i) $y''' - y' - 2y = 3e^{2x}$;

(j) $y''' + 2y'' - y' - 2y = e^x + 2 + \sin x$;

(k) $y'' - 5y' + 6y = 5x^2 - 10x + 2$;

(l) $y'' + y = x\cos x$;

(m) $y''' - 3y'' + 12y' - 10y = 0$;

(n) $y'' + yu' = 4x^2e^x$;

(o) $y'' - 6y' + 9y = 25e^x \sin x$;

(p) $y'' + 2y' + 5y = e^{-x}\cos 2x$.

2. Rezolvați următoarele sisteme diferențiale, folosind metoda eliminării:

(a) $\begin{cases} y' &= 2y + z \\ z' &= y + 2z \end{cases}, \quad y = y(x), z = z(x)$;

(b) $\begin{cases} y' &= -3y - 4z \\ z' &= y + 2z \end{cases}, \quad y = y(x), z = z(x)$;

(c) $\begin{cases} x' &= x + 3y \\ y' &= -x + 5y - 2e^t \end{cases}$, $x = x(t), y = y(t)$, cu condițiile inițiale $x(0) = 3, y(0) = 1$;

(d) $\begin{cases} y' &= -7y + z \\ z' &= -2y - 5z \end{cases}$, $y = y(x), z = z(x)$, cu condiția inițială $y(0) = 1, z(0) = -1$.

(e) $\begin{cases} x' &= -9y \\ y' &= x \end{cases}$, unde $x = x(t), y = y(t)$;

(f) $\begin{cases} x' &= y + t \\ y' &= x - t \end{cases}$, unde $x = x(t), y = y(t)$;

(g) $\begin{cases} x' &= 11x + 16y + 11t \\ y' &= -2x - y - t + 1 \end{cases}$, unde $x = x(t), y = y(t)$;

(h) $\begin{cases} x' + 2x + 4y &= 1 + 4t \\ y' + x - y &= \dfrac{3t^2}{2} \end{cases}$, unde $x = x(t), y = y(t)$.